UT2 - Laboratorio 1

Un viaje inesperado

Guillermo Baeza Bermúdez

MainActivity.kt (declaración de vistas y onCreate)

Esta captura muestra la primera parte de `MainActivity.kt`. Se declaran las variables `tvSaludo`, `tvContador` y `btnForjar` como `lateinit var`, ya que se inicializan más adelante (no pueden ser nulas, pero tampoco tienen valor en el momento de la declaración). En `onCreate()` se enlaza el layout con `setContentView()`, se vinculan las vistas del XML mediante `findViewById()`, y se registra el primer log del ciclo de vida (`"onCreate: El portal de Rivendell se abre..."`). También se define el `setOnClickListener` del botón: cada pulsación incrementa la variable `contador`, cambia el texto del saludo al mensaje de la Comunidad partiendo hacia Mordor, y actualiza el contador en pantalla usando interpolación de strings (`"Miembros reunidos: $contador"`).

```kotlin
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private val TAG = "RivendellPortal"

    // Variable para llevar la cuenta de los miembros
    private var contador = 0

    // Referencias a las vistas, las inicializamos en onCreate
    private lateinit var tvSaludo: TextView
    private lateinit var tvContador: TextView
    private lateinit var btnForjar: Button

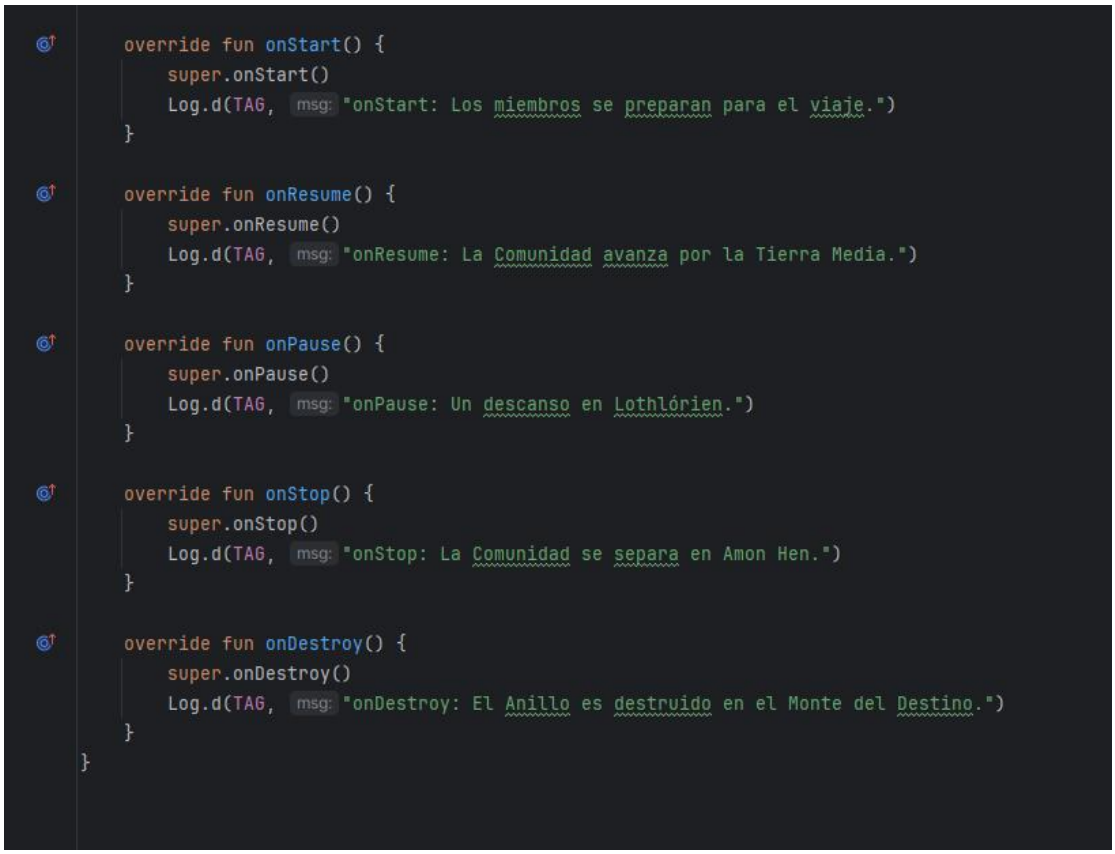
    @SuppressLint("SetTextI18n")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        Log.d(TAG, msg: "onCreate: El portal de Rivendell se abre. El concilio se reúne.")

        // Vinculamos las variables con los elementos del XML mediante su id
        tvSaludo = findViewById(R.id.tvSaludo)
        tvContador = findViewById(R.id.tvContador)
        btnForjar = findViewById(R.id.btnForjar)

        // Listener del botón
        btnForjar.setOnClickListener {
            contador++
            tvSaludo.text = "¡La Comunidad del Anillo ha partido hacia Mordor!"
            tvContador.text = "Miembros reunidos: $contador"
        }
    }
```

Overrides del ciclo de vida

Aquí se ven las cinco funciones restantes del ciclo de vida de la Activity, cada una sobrescrita (`override fun`) y con su `super` correspondiente para no romper el comportamiento por defecto. Cada método incluye un `Log.d()` con la etiqueta `TAG` y un mensaje temático que simula una fase del viaje del anillo: `onStart()` (preparación del viaje), `onResume()` (avance por la Tierra Media), `onPause()` (descanso en Lothlórien), `onStop()` (separación en Amon Hen) y `onDestroy()` (destrucción del anillo en el Monte del Destino). Estos logs permiten verificar en Logcat en qué momento exacto el sistema operativo llama a cada fase de la Activity.



```
    override fun onStart() {
        super.onStart()
        Log.d(TAG, msg: "onStart: Los miembros se preparan para el viaje.")
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        Log.d(TAG, msg: "onResume: La Comunidad avanza por la Tierra Media.")
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        Log.d(TAG, msg: "onPause: Un descanso en Lothlórien.")
    }

    override fun onStop() {
        super.onStop()
        Log.d(TAG, msg: "onStop: La Comunidad se separa en Amon Hen.")
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        Log.d(TAG, msg: "onDestroy: El Anillo es destruido en el Monte del Destino.")
    }
}
```

Diseño visual del layout (activity_main.xml)

Esta captura muestra el `activity_main.xml` en el editor visual (Design), con la vista previa en dos temas —claro y oscuro— generada automáticamente por Android Studio. Se aprecia la estructura definida: un `LinearLayout` vertical con orientación centrada (`gravity="center"`) que contiene el `TextView` de saludo ("Bienvenido a Rivendell, viajero"), el `Button` ("Forjar la Comunidad") y el `TextView` contador ("Miembros reunidos: 0"), tal como exige el enunciado del laboratorio.

